



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 122092527 A

(43) 申请公布日 2026. 05. 26

(21) 申请号 202510080968.8

H02J 50/90 (2016.01)

(22) 申请日 2025.01.17

(66) 本国优先权数据

202411703418.9 2024.11.26 CN

(71) 申请人 浙江海英俊电子科技有限公司

地址 314400 浙江省嘉兴市海宁市海昌街
道双利路39号D号楼

(72) 发明人 杨成蒙 杨利江 申智海 孙昕
陈尹

(74) 专利代理机构 北京恒泰铭睿知识产权代理
有限公司 11642

专利代理师 何平

(51) Int. Cl.

H02J 50/10 (2016.01)

H02J 50/00 (2016.01)

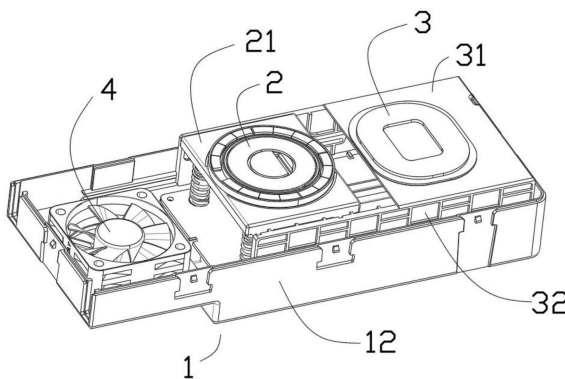
权利要求书3页 说明书10页 附图10页

(54) 发明名称

一种双模式线圈切换无线充电模组

(57) 摘要

本发明公开了一种双模式线圈切换无线充电模组,该模组包括壳体,所述壳体内装配有用来进行无线充电的升降线圈、滑动线圈,所述壳体上部放置待无线充电的机器,所述升降线圈透过所述壳体上部与待充电机器的配对线圈位置对应;所述升降线圈通过升降支架与壳体竖向升降连接,所述滑动线圈通过滑动支架与所述壳体横向移动连接;该充电模组包含两种不同拓扑架构的充电模式,当所述升降线圈位于上部时,所述升降线圈接入电路;当所述滑动支架带动滑动线圈向升降线圈位置横向移动时,所述升降支架带动升降线圈向下联动,当所述滑动线圈横向移动到升降线圈上部时,所述滑动线圈接入电路,完成模式切换。



1. 一种双模式线圈切换无线充电模组包括壳体(1),所述壳体(1)内装配有用来进行无线充电的升降线圈(2),所述壳体(1)上部放置待无线充电的机器,所述升降线圈(2)透过所述壳体(1)上部与待充电机器的配对线圈位置对应;其特征在于:

所述壳体(1)内还装配有滑动线圈(3),所述升降线圈(2)通过升降支架(21)与壳体(1)竖向升降连接,所述滑动线圈(3)通过滑动支架(31)与所述壳体(1)横向移动连接;

该充电模组包括两种拓扑架构的充电模式,当所述升降线圈(2)位于上部时,所述升降线圈(2)接入电路;

当所述滑动支架(31)带动滑动线圈(3)向升降线圈(2)位置横向移动时,所述升降支架(21)带动升降线圈(2)向下联动,当所述滑动线圈(3)横向移动到升降线圈(2)上部时,所述滑动线圈(3)接入电路,完成模式切换。

2. 根据权利要求1所述的一种双模式线圈切换无线充电模组,其特征在于:所述升降线圈(2)为磁吸线圈,所述滑动线圈(3)为非磁吸线圈的充电线圈。

3. 根据权利要求2所述的一种双模式线圈切换无线充电模组,其特征在于:当所述滑动支架(31)带动滑动线圈(3)横向滑动时,设计有多个的滑动档位。

4. 根据权利要求1所述的一种双模式线圈切换无线充电模组,其特征在于:该双模式线圈切换无线充电模组使用在汽车中,待无线充电的机器为手机、手表或耳机。

5. 根据权利要求1所述的一种双模式线圈切换无线充电模组,其特征在于:所述升降线圈(2)、滑动线圈(3)分别设计在所述壳体(1)的中后位置,所述壳体(1)的前部的上壁面设计有镂空的出风口(11),所述出风口(11)的下部装配有正对出风口的散热风扇(4)。

6. 根据权利要求5所述的一种双模式线圈切换无线充电模组,其特征在于:所述壳体(1)的中后位置的上壁面水平设计,所述壳体(1)前部上壁面的出风口(11)向下凹陷设计。

7. 根据权利要求1所述的一种双模式线圈切换无线充电模组,其特征在于:所述壳体(1)分为上下两部分,所述升降线圈(2)、滑动线圈(3)分别通过升降支架(21)、滑动支架(31)装配在下部分的所述壳体(1)上。

8. 根据权利要求1-7中任一条所述的一种双模式线圈切换无线充电模组,其特征在于:所述滑动支架(31)的两侧设计有向下的滑动边(32),所述滑动支架(31)通过滑动边(32)与壳体(1)平移装配;所述滑动边(32)向前伸出,当所述升降线圈(2)处于上部的工作状态时,所述滑动边(32)向前的伸出段位于所述升降支架(21)的两侧;所述滑动边(32)与所述升降支架(21)联动装配。

9. 根据权利要求8所述的一种双模式线圈切换无线充电模组,其特征在于:所述滑动支架(31)两侧滑动边(32)分别设计有联动轨道(34),所述升降支架(21)的两侧设计有滑动装配在联动轨道(34)上的轴体(22),所述联动轨道(34)上设计有倾斜段;所述升降支架(21)相对壳体(1)在竖向滑动限位装配,当滑动支架(31)水平移动时,所述轴体(22)在所述联动轨道(34)的倾斜段内相对运动时产生竖向联动。

10. 根据权利要求9所述的一种双模式线圈切换无线充电模组,其特征在于:所述壳体(1)的两侧设计有侧边(12),所述滑动支架(31)通过滑动边(32)与所述侧边(12)滑动装配;所述升降支架(21)的底部两侧位置与所述壳体(1)下部面竖直向滑动限位装配。

11. 根据权利要求10所述的一种双模式线圈切换无线充电模组,其特征在于:所述壳体(1)两侧边(12)的内侧面设计有外轨道(13),所述滑动支架(31)两侧设计有滑动装配在所

述外轨道(13)中的横向滑块(33)。

12. 根据权利要求11所述的一种双模式线圈切换无线充电模组,其特征在于:所述滑动支架(31)两侧每个所述滑动边(32)分别设计有两个等间距的联动轨道(34),所述升降支架(21)的两侧分别设计有两个对应装配在所述联动轨道(34)上的所述轴体(22),所述升降支架(21)同侧的两个轴体(22)分别位于前后位置。

13. 根据权利要求12所述的一种双模式线圈切换无线充电模组,其特征在于:所述滑动支架(31)上装配面的下部设计有驱动模块(5);所述驱动模块(5)包括装配在壳体内部的驱动电机(51),所述驱动电机(51)传动装配有水平的丝杆(52),所述滑动支架(3)的尾部下方固定装配有连接块(35),所述连接块(35)与所述丝杆(52)螺纹传动装配。

14. 根据权利要求9所述的一种双模式线圈切换无线充电模组,其特征在于:所述壳体(1)底面的上部设计有底部轨道(36),所述滑动边(32)下沿滑动装配到所述底部轨道(36)内,所述升降支架(21)两侧的中间位置设计有所述轴体(22),所述升降支架(21)的前后侧设计有竖直向的纵向限位滑动结构(102),所述升降支架(21)两侧的轴体(22)分别与滑动支架(31)两侧每个所述滑动边(32)的单个联动轨道(34)联动装配。

15. 根据权利要求8所述的一种双模式线圈切换无线充电模组,其特征在于:滑动支架(31)与所述滑动边(32)一体加工,所述升降支架(21)的下部通过弹簧(23)与所述壳体(1)的底部装配连接。

16. 根据权利要求15所述的一种双模式线圈切换无线充电模组,其特征在于:所述联动轨道(34)分别设计在所述滑动支架(31)两侧滑动边(32)的内侧,所述联动轨道(34)的倾斜段设计在所述滑动支架(31)的前部伸出部分,所述联动轨道(34)的倾斜段的上端部连接有勾形朝上的装配端轨道(341),所述装配端轨道(341)的一端向上与滑动支架(31)上边沿贯通,所述装配端轨道(341)的另一端与联动轨道(34)的倾斜段的上端联通;

所述升降支架(21)与所述滑动支架(31)装配时,所述升降支架(21)两侧的轴体(22)从所述装配端轨道(341)联通滑动支架(31)上边沿的端口进入,通过装配端轨道(341)后,进入联动轨道(34)的倾斜段位置。

17. 根据权利要求15所述的一种双模式线圈切换无线充电模组,其特征在于:所述滑动支架(31)两侧的滑动边(32)与所述升降支架(21)通过磁力元件的吸附或者排斥联动装配。

18. 根据权利要求17所述的一种双模式线圈切换无线充电模组,其特征在于:所述滑动支架(31)两侧滑动边(32)的内侧分别装配有上排斥块(301),所述升降支架(21)的下部装配有下排斥块(201),当所述升降线圈(2)位于上部时,所述升降线圈(2)接入电路,所述上排斥块(301)远离所述下排斥块(201);当所述滑动支架(31)带动所述滑动线圈(3)朝向所述升降线圈(2)运动时,所述上排斥块(301)磁力排斥所述下排斥块(201),使得所述升降支架(21)带动升降线圈(2)下降;随着所述滑动支架(31)的继续运动,所述上排斥块(301)与所述下排斥块(201)在保持排斥的情况下相对滑动,通过所述上排斥块(301)与所述下排斥块(201)的磁力排斥,使得升降线圈(2)运动到下部,所述滑动线圈(3)运动到升降线圈(2)的上部,到达预定的充电位置,此时所述滑动线圈(3)接入电路,完成模式切换。

19. 根据权利要求17所述的一种双模式线圈切换无线充电模组,其特征在于:所述滑动支架(31)两侧滑动边(32)的内侧分别装配有下吸附块(302),所述升降支架(21)的下部装配有上吸附块(202),当所述升降线圈(2)位于上部时,所述升降线圈(2)处于充电状态,所

述下吸附块(302)远离所述上吸附块(202);当所述滑动支架(31)带动所述滑动线圈(3)朝向所述升降线圈(2)运动时,所述下吸附块(302)磁力吸附所述上吸附块(202),使得所述升降支架(21)带动升降线圈(2)下降;随着所述滑动支架(31)的继续运动,所述下吸附块(302)与所述上吸附块(202)在保持吸附的情况下相对滑动,所述滑动线圈(3)运动到升降线圈(2)的上部,到达预定的充电位置,此时所述滑动线圈(3)处于处于充电状态,完成模式切换。

20.根据权利要求7所述的一种双模式线圈切换无线充电模组,其特征在于:所述滑动支架(31)的侧边设计有侧横滑块(33a),所述壳体(1)的上下两部分装配后,在装配位置形成容纳侧横滑块(33a)的水平滑动装配空间,所述滑动支架(31)通过侧横滑块(33a)与水平滑动装配空间实现与壳体(1)的滑动装配。

21.根据权利要求20所述的一种双模式线圈切换无线充电模组,其特征在于:所述滑动支架(31)的一侧边设计有所述侧横滑块(33a),所述滑动支架(31)的另一侧装配有通过侧边驱动滑动支架(31)平移的侧驱模块(5a)。

22.根据权利要求21所述的一种双模式线圈切换无线充电模组,其特征在于:所述侧驱模块(5a)采用侧丝杆(52a)驱动;所述滑动支架(31)采用注塑加工,所述滑动支架(31)用来驱动的一侧一体加工有与侧丝杆(52a)啮合的驱动块(53a)。

23.根据权利要求1所述的一种双模式线圈切换无线充电模组,其特征在于:所述滑动支架(31)靠近所述升降支架(21)的一侧设计有滑动倾斜边(303),所述升降支架(21)通过弹性件与壳体(1)竖直升限位装配;当所述滑动支架(31)向升降支架(21)运动时,所述滑动支架(31)的滑动倾斜边(303)压动所述升降支架(21)向下运动。

24.根据权利要求1所述的一种双模式线圈切换无线充电模组,其特征在于:所述升降支架(21)靠近所述滑动支架(31)的一侧设计有升降倾斜边(203),所述升降支架(21)通过弹性件与壳体(1)竖直升限位装配;当所述滑动支架(31)向升降支架(21)运动时,所述滑动支架(31)压动升降支架(21)的升降倾斜边(203)使得升降支架(21)向下运动。

一种双模式线圈切换无线充电模组

技术领域

[0001] 本发明涉及无线充电技术领域,具体为一种双模式线圈切换无线充电模组。

背景技术

[0002] 无线充电是一种非接触式的电力传输技术,日常生活中,人们常使用电磁感应式的无线充电设备用来对支持无线充电的用电设备进行无线充电。这样避免了用电设备充电时繁琐的插拔过程,同时无接触的充电方式使用时对设备的充电端损害较小,使得设备的充电结构使用寿命更长。如手机、无线耳机等需要方便移动的用电设备就常使用无线方式充电。用来无线充电的元件包括接入电路的充电端和装配在用电设备上的接收端;上述充电端和接收端均通过电磁线圈的感应结构实现电能的无线充电传输。现在人们使用的可以无线充电的设备中通常分为磁吸充电线圈和非磁吸充电线圈。其中磁吸线圈在线圈的外部设计有环形的磁块结构,可以进行准确定位;而使用非磁吸充电线圈需要人工进行定位放置才能具有最大的充电效率。

[0003] 在进行无线充电时,人们需要针对正用电设备的无线充电线圈类型选择无线对应的充电设备,当人们就需要对使用不同充电线圈结构的设备进行充电时,就需要准备两个分别具有不同充电端的无线充电器。这样不仅使用不够方便,同时增加了充电设备的数量和成本,也占用了更多的放置空间。尤其当无线充电模块装配在汽车内部时,通常无线充电模块设置在汽车前部两个驾驶座位中间,很多车型无法找出足够的位置并列放置两个无线充电模块。

发明内容

[0004] (一)解决的技术问题:针对现有技术的不足,本发明提供了一种具有不同拓扑架构的双模式切换线圈充电模组,具备自动切换无线充电线圈的功能,可以在同一充电位置对使用不同无线充电接收端的设备进行对位充电。

[0005] (二)技术方案:为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:该双模式线圈切换无线充电模组是一种具有不同架构的双模式线圈切换无线充电模组,它包括壳体,所述壳体内装配有用来进行无线充电的升降线圈、滑动线圈,所述壳体上部放置待无线充电的机器,所述升降线圈透过所述壳体上部与待充电机器的配对线圈位置对应;所述升降线圈通过升降支架与壳体竖向升降连接,所述滑动线圈通过滑动支架与所述壳体横向移动连接;

[0006] 该充电模组包括两种拓扑架构的充电模式,当所述升降线圈位于上部时,所述升降线圈接入电路;当所述滑动支架带动滑动线圈向升降线圈位置横向移动时,所述升降支架带动升降线圈向下联动,当所述滑动线圈横向移动到升降线圈上部时,所述滑动线圈接入电路,完成模式切换。当所述滑动支架带动滑动线圈离开所述升降线圈上部时,所述升降线圈随所述升降支架回复到上部位置,所述升降线圈新恢复为充电状态。

[0007] 作为优选,所述升降线圈为磁吸线圈,所述滑动线圈为非磁吸线圈的充电线圈。

[0008] 作为优选,当所述滑动支架带动滑动线圈横向滑动时,设计有多个的滑动档位。这

样滑动线圈就实现了对不同无线充电位置的精准定位。

[0009] 作为优选,该双模式线圈切换无线充电模组可以但不限于使用在汽车中,待无线充电的机器可以但不限于为手机、手表或耳机等支持无线充电的设备。

[0010] 作为优选,所述升降线圈、滑动线圈分别设计在所述壳体的中后位置,所述壳体的前部的上壁面设计有镂空的出风口,所述出风口的下部装配有正对出风口的散热风扇。手机内的无线充电线圈通常设计在背面的中间位置。升降线圈对应设计在壳体中间位置,可以方便对大多数的手机充电。

[0011] 作为优选,所述壳体的中后位置的上壁面水平设计,所述壳体前部上壁面的出风口向下凹陷设计。手机的前部凸出的摄像头位置可以放入出风口的凹陷位置。使得手机内的无线充电模块更加贴近壳体内充电线圈。

[0012] 作为优选,所述壳体具体外形根据需要使用设计,分为上下两部分,所述升降线圈、滑动线圈分别通过升降支架、滑动支架装配在下部分的所述壳体上。上下结构便于防水,具体在车体内使用时也更加方便。

[0013] 作为优选,所述滑动支架的两侧设计有向下的滑动边,所述滑动支架通过滑动边与壳体平移装配;所述滑动边向前伸出,当所述升降线圈处于上部的工作状态时,所述滑动边向前的伸出段位于所述升降支架的两侧;所述滑动边与所述升降支架联动装配。

[0014] 作为优选,所述滑动支架两侧滑动边分别设计有联动轨道,所述升降支架的两侧设计有滑动装配在联动轨道上的轴体,所述联动轨道上设计有倾斜段。升降支架相对壳体在竖向滑动限位装配,当滑动支架水平移动时,所述轴体在所述联动轨道的倾斜段内相对运动时产生竖向联动。

[0015] 作为优选,所述壳体的两侧设计有侧边,所述滑动支架通过滑动边与所述侧边滑动装配;所述升降支架的底部两侧位置与所述壳体下部面竖直向滑动限位装配。

[0016] 作为优选,所述壳体两侧边的内侧面设计有外轨道,所述滑动支架两侧设计有滑动装配在所述外轨道中的横向滑块。所述滑动支架通过横向滑块沿外轨道水平滑动装配。

[0017] 作为优选,所述滑动支架两侧每个所述滑动边分别设计有两个等间距的联动轨道,所述升降支架的两侧分别设计有两个对应装配在所述联动轨道上的所述轴体,升降支架同侧的两个轴体分别位于前后位置。这样在所述滑动支架前后运动时,所述升降支架通过前后的轴体受到联动轨道的驱动力更加均衡。

[0018] 作为优选,所述升降支架的水平板面以及所述滑动支架上部板面的下部设计有驱动模块;所述驱动模块包括装配在壳体内部的驱动电机,所述驱动电机传动装配有水平的丝杆,所述滑动支架的尾部下方固定装配有连接块,所述连接块与所述丝杆螺纹传动装配。

[0019] 作为优选,所述丝杆的底部两侧装配有平行的限位杆,所述连接块与所述限位杆滑动限位装配。

[0020] 作为优选,所述壳体底面的上部设计有底部轨道,所述滑动边下沿滑动装配到所述底部轨道内,所述升降支架两侧的中间位置设计有所述轴体,所述升降支架的前后侧设计有竖直向的纵向限位滑动结构,所述升降支架两侧的轴体分别与滑动支架两侧每个所述滑动边的单个联动轨道联动装配。

[0021] 作为优选,所述滑动支架上部设计有装配所述滑动线圈的板面,所述升降支架为水平的板面结构;所述滑动支架与所述滑动边一体加工,所述升降支架的下部通过弹簧与

所述壳体的底部装配连接。

[0022] 作为优选,所述联动轨道分别设计在所述滑动支架两侧滑动边的内侧,所述联动轨道的倾斜段设计在所述滑动支架的前部伸出部分,所述联动轨道的倾斜段的上端部连接有勾形朝上的装配端轨道,所述装配端轨道的一端向上与滑动支架上边沿贯通,所述装配端轨道的另一端与联动轨道的倾斜段的上端联通;

[0023] 所述升降支架与所述滑动支架装配时,所述升降支架两侧的轴体从所述装配端轨道联通滑动支架上边沿的端口进入,通过装配端轨道后,进入联动轨道的倾斜段位置。

[0024] 作为优选,所述滑动支架两侧滑动边的内侧分别装配有上排斥块,所述升降支架的下部装配有下排斥块,当所述升降线圈位于上部时,所述升降线圈接入电路,所述上排斥块远离所述下排斥块;当所述滑动支架带动所述滑动线圈朝向所述升降线圈运动时,所述上排斥块磁力排斥所述下排斥块,使得所述升降支架带动升降线圈下降;随着所述滑动支架的继续运动,所述上排斥块与所述下排斥块在保持排斥的情况下相对滑动,通过所述上排斥块与所述下排斥块的磁力排斥,使得升降线圈运动到下部,所述滑动线圈运动到升降线圈的上部,到达预定的充电位置,此时所述滑动线圈接入电路,完成模式切换。

[0025] 作为优选,所述滑动支架两侧滑动边的内侧分别装配有下吸附块,所述升降支架的下部装配有上吸附块,当所述升降线圈位于上部时,所述升降线圈处于充电状态,所述下吸附块远离所述上吸附块;当所述滑动支架带动所述滑动线圈朝向所述升降线圈运动时,所述下吸附块磁力吸附所述上吸附块,使得所述升降支架带动升降线圈下降;随着所述滑动支架的继续运动,所述下吸附块与所述上吸附块在保持吸附的情况下相对滑动,所述滑动线圈运动到升降线圈的上部,到达预定的充电位置,此时所述滑动线圈处于处于充电状态,完成模式切换。作为优选,所述滑动支架的侧边设计有侧横滑块,所述壳体的上下两部分装配后,在装配位置形成容纳侧横滑块的水平滑动装配空间,所述滑动支架通过侧横滑块与水平滑动装配空间实现与壳体的滑动装配。

[0026] 作为优选,所述滑动支架的一侧边设计有所侧横滑块,所述滑动支架的另一侧装配有通过侧边驱动滑动支架平移的侧驱模块。

[0027] 作为优选,所述侧驱模块采用侧丝杆驱动;所述滑动支架采用注塑加工,所述滑动支架用来驱动的一侧一体加工有与侧丝杆啮合的驱动块。

[0028] 作为优选,所述滑动支架靠近所述升降支架的一侧设计有滑动倾斜边,所述升降支架通过弹性件与壳体竖直升降限位装配;当所述滑动支架向升降支架运动时,所述滑动支架的滑动倾斜边压动所述升降支架向下运动。

[0029] 所述升降支架靠近所述滑动支架的一侧设计有升降倾斜边,所述升降支架通过弹性件与壳体竖直升降限位装配;当所述滑动支架向升降支架运动时,所述滑动支架压动升降支架的升降倾斜边使得升降支架向下运动。

[0030] (三)有益效果:与现有技术相比,本发明提供了一种双模式线圈切换无线充电模组,具备以下有益效果:

[0031] 1、该双模式线圈切换无线充电模组通过滑动支架的横向运动,同步驱动升降支架,使得升降支架带动升降线圈脱离无线充电工作位置,同时使得滑动线圈到达无线充电工作位置,从而完成充电切换。该模组通过横向的单一驱动实现了不同充电线圈的自动切换,结构简单,实施方便,整体结构紧凑,在同一个充电位置就可以完成使用不同充电线圈

设备的无线充电,可以方便使用在位置紧凑情况下,如汽车上的无线充电模块中。

[0032] 2、所述升降线圈使用磁吸线圈,可以对待充电的电器进行定位吸附,保证了无线充电的定位准确,而本专利所述滑动线圈使用无磁吸线圈,不仅可以通过滑动支架的运动完成不同充电模式的切换,而且针对无法直接定位的滑动线圈,可以通过设定滑动档位可以使得滑动线圈与待充电的电器充电位置对位准确。

[0033] 3、该双模式线圈切换无线充电模组通过侧边与滑动边的设计,实现滑动支架与壳体的滑动,同时通过滑动支架内侧联动轨道与升降支架两侧轴体的滑动装配,以及联动轨道上倾斜段的设计,使得滑动支架相对壳体滑动时,同步实现了对所述升降支架的上下驱动;通过联动结构的驱动,在只使用一个驱动动作的同时完成了整个充电模式的转换。

附图说明

[0034] 图1为本发明双模式线圈切换无线充电模组的外观示意图;

[0035] 图2为本发明实施例1中双模式线圈切换无线充电模组升降线圈工作状态下的壳体内部示意图;

[0036] 图3为本发明实施例1中双模式线圈切换无线充电模组滑动线圈工作状态下的壳体内部示意图;

[0037] 图4为本发明壳体内侧面的结构示意图;

[0038] 图5为本发明实施例1中升降支架通过轴体与横向滑块联动轨道装配的结构示意图;

[0039] 图6为本发明实施例1中升降支架的立体结构示意图;

[0040] 图7为本发明实施例1中壳体内俯视方向装配驱动模块的立体结构示意图;

[0041] 图8为本发明实施例1中仰视方向驱动模块与滑动支架的立体结构示意图;

[0042] 图9为本发明实施例1中联动轨道在滑动支架内侧的立体结构示意图;

[0043] 图10为本发明实施例1中滑动支架正向剖面的结构示意图;

[0044] 图11为本发明实施例2中双模式线圈切换无线充电模组的立体结构示意图;

[0045] 图12为本发明实施例2中双模式线圈切换无线充电模组中滑动支架与壳体滑动装配的立体结构示意图。

[0046] 图13为本发明实施例3中双模式线圈切换无线充电模组剖面方向的升降线圈工作状态的结构示意图;

[0047] 图14为本发明实施例3中双模式线圈切换无线充电模组剖面方向的滑动线圈工作状态的结构示意图;

[0048] 图15为本发明实施例4中双模式线圈切换无线充电模组剖面方向的升降线圈工作状态的结构示意图;

[0049] 图16为本发明实施例4中双模式线圈切换无线充电模组剖面方向的滑动线圈工作状态的结构示意图;

[0050] 图17为本发明实施例5中双模式线圈切换无线充电模组的内部的立体结构示意图。

[0051] 图18为本发明实施例5中双模式线圈切换无线充电模组内部俯视方向的结构示意图。

- [0052] 图19为本发明实施例5中双模式线圈切换无线充电模组剖面方向结构示意图。
- [0053] 图20为本发明实施例6中升降线圈工作状态下的剖视原理图。
- [0054] 图21为本发明实施例6中滑动线圈工作状态下的剖视原理图。
- [0055] 图22为本发明实施例7中升降线圈工作状态下的剖视原理图。
- [0056] 图23为本发明实施例7中滑动线圈工作状态下的剖视原理图。
- [0057] 图中：
- [0058] 1、壳体,11、出风口,12、侧边,13、外轨道；
- [0059] 2、升降线圈,21、升降支架,22、轴体,201、下排斥块,202、上吸附块,203、升降倾斜边；
- [0060] 3、滑动线圈,31、滑动支架,32、滑动边,33、横向滑块,34、联动轨道,35、连接块,301、上排斥块,302、下吸附块,303、滑动倾斜边,33a、侧横滑块；
- [0061] 4、散热风扇；
- [0062] 5、驱动模块,51、驱动电机,52、丝杆；
- [0063] 5a、侧驱模块,51a、侧驱电机,52a、侧丝杆,53a、驱动块。

具体实施方式

[0064] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0065] 实施例1

[0066] 在本专利的实施例中,该双模式线圈切换无线充电模组主要用来对手机进行无线充电,本专利对应图纸的方位描述,根据手机水平放置方式设定具体方位。

[0067] 该双模式线圈切换无线充电模组是一种具有不同架构的双模式线圈切换无线充电模组,如图1和图2所示,该模组包括壳体1,在具体实施时,该壳体1也可以指代用来装配或者固定功能元件的框架等结构。在本实施例中,所述壳体1内装配有用来进行无线充电的升降线圈2。所述充电线圈接入具体使用场景的电路。该充电模组用来无线充电时,所述壳体1水平方式,所述壳体1上部的平面放置待无线充电的机器。所述升降线圈2透过所述壳体1上壁面与待充电机器的配对线圈位置对应。上述结构和传统无线充电结构类似,在此不做详细叙述。

[0068] 在本实施例1中,所述壳体1内还装配有滑动线圈3,所述升降线圈2通过升降支架21与壳体1底部竖向升降连接,所述滑动线圈3通过滑动支架31与所述壳体1横向滑动连接。具体来说,该充电模组包括两种拓扑架构的充电模式,如图1所示,当所述升降线圈2位于上部时,所述升降线圈2接入电路;所述滑动线圈3处于和所述升降线圈2并列的位置,此时所述滑动线圈3电路断开。所述升降线圈2可以对其上部具有对应充电线圈的用电器进行充电。当所述滑动支架31带动所述滑动线圈3向升降线圈2位置横向移动时,所述升降支架21带动升降线圈2向下联动,当所述滑动线圈3横向移动到升降线圈2上部时,如图3所示,此时所述滑动线圈3接入电路,而所述升降线圈2断开电路;所述滑动线圈2可以对其上部具有对应充电线圈的用电器进行充电;完成模式切换。而当所述滑动线圈2反向运行时,所述滑动

线圈2离开所述滑动线圈3的上部位置,所述滑动线圈3联动重新回复原来位置,所述升降线圈2重新接入电路,而所述滑动线圈3电路断开。

[0069] 该双模式线圈切换无线充电模组通过滑动支架31的横向运动,同步驱动升降支架21,使得升降支架21带动升降线圈2脱离无线充电工作位置,同时使得滑动线圈3到达无线充电工作位置,从而完成充电模式的切换。同时当滑动支架31反向运动时,所述升降线圈2与滑动线圈3回复到原来充电模式。该模组通过对滑动支架31的横向驱动,实现了使用不同类型充电线圈的充电端自动切换,结构简单紧凑,实施方便。在同一个充电位置就可以完成对使用不同充电线圈的用电设备的无线充电。该结构可以方便使用在位置紧凑情况下,在本实施例中该双模式线圈切换无线充电模组使用在汽车中,待无线充电的机器为手机、耳机、手表或者其它的无线充电机器。

[0070] 在具体设计时,如图2和图3所示,所述升降线圈2为磁吸线圈,该线圈对应的用电器接收端同样具有磁吸线圈结构。所述滑动线圈3为非磁吸线圈的充电线圈;所述滑动线圈2对应的用电器内部的接收端同样为非磁吸线圈。具体设计时,当所述滑动支架31带动滑动线圈3横向滑动时,根据所述滑动支架31滑动的不同位置,可以对应设计多个不同档位。当用电器与升降线圈2在工作状态下进行充电时,由于二者均具有磁吸线圈结构,二者可以相互对位吸附,从而使得该充电模式下直接打到最佳的充电状态。而当用电器内的接收端为非磁吸线圈时,这时通过滑动所述滑动支架31带动滑动线圈3移动到工作状态,这时如果用电器内的接收端线圈与无线充电模组内滑动线圈3位置不对应时,可以通过控制滑动支架31滑动到对应档位,使得滑动线圈与3与用电器的接收端线圈上下对应,这样可以达到最大的充电状态。

[0071] 在具体设计时,本实施例1中充电模组主要用来对手机进行充电,这时如图1、图2、图3和图4所示,所述壳体1同样设计为长方形状,分为上下两部分,所述升降线圈2、滑动线圈3分别通过升降支架21、滑动支架31装配在下部分的所述壳体1上。待充电的手机放置在所述壳体1的上部,由于传统手机的充电端通常设置在中间靠背部的位置。在本实施1例中,所述升降线圈2、滑动线圈3分别设计在所述壳体1的中后位置,所述壳体1的前部的上壁面设计有镂空的出风口11,所述出风口11的下部装配有正对出风口的散热风扇4。所述散热风扇4可以从壳体1下部抽风,并将气流从上部的镂空的出风口11吹出,对进行充电的手机进行散热。

[0072] 在具体设计时,如图1和图2所示,所述壳体1的中后位置的上壁面水平设计,所述壳体1前部上壁面的出风口11向下凹陷设计。所述出风口11的凹陷设计正对手机背面的摄像头部分,由于手机的摄像头多凸出手机背面,所述出风口11的凹陷恰好可以容纳手机的摄像头,使得手机可以平放在所述壳体的上部表面,这样当汽车开动时,手机与壳体1上部摩擦力更大,不易滑动,进而保证手机无线充电的充电效率。

[0073] 在具体设计时,如图2和图3所示,在本实施例中,所述壳体1下部分的两侧设计有竖直向上的侧边12,所述滑动支架31的两侧设计有竖直向下的滑动边32,所述滑动支架31上部设计有装配所述滑动线圈3的板面,所述升降支架21为水平的板面结构,所述升降支架21的宽度小于所述滑动支架31下步两个滑动边32之间的宽度。所述滑动支架31通过滑动边32与所述侧边12滑动装配;所述升降支架21的底部两侧位置与所述壳体1下部面竖直向滑动限位装配。当所述滑动支架31向所述升降支架32方向运动时,所述升降支架32下降,正好

卡入到所述滑动支架31下步两个滑动边32之间。使得对应的滑动线圈2位置替代了原位置的升降线圈。

[0074] 在具体设计时,如图4和图5所示,所述壳体1两侧边12的内侧面设计有外轨道13,所述滑动支架31两侧设计有滑动装配在所述外轨道13中的横向滑块33。装配后所述横向滑块33滑动装配到所述外轨道13内,这样可以使得所述滑动支架31在所述壳体1内部水平滑动,在具体设计时,所述横向滑块33设计为直条形,这样所述外轨道13可以通过所述横向滑块33对滑动支架31限位,使得滑动支架31只能相对所述壳体1下部分水平滑动。

[0075] 在具体设计时,如图5所示,所述滑动支架31两侧滑动边32的内侧分别设计有联动轨道34,如图6所示,所述升降支架21的两侧设计有滑动装配在联动轨道34上的轴体22,所述升降支架21通过两侧各两个的轴体22装配在滑动支架31两侧滑动边32内侧的联动轨道34中。所述联动轨道34上设计有倾斜段。装配后结构如图2和图3所示。这时当所述滑动支架31前后运动时,由于所述联动轨道34的限定以及升降支架21相对壳体1在竖直向滑动限位,使得升降支架21的轴体22在所述联动轨道34的倾斜段内相对运动时,所述升降支架21产生竖直向联动。从而实现了当所述滑动线圈2水平运动时,所述升降线圈2的上下运动。

[0076] 在具体设计时,如图5和图6所示,所述滑动支架31两侧每个所述滑动边32的内侧分别设计有两个等间距的联动轨道34,所述升降支架21的两侧分别设计有两个对应装配在所述联动轨道34上的所述轴体22,所述升降支架21同侧的两个轴体22分别位于前后位置。所述滑动支架31每侧滑动边32的双联动轨道34设计,以及所述升降支架21的两侧分别两个轴体22的设计,使得滑动支架31水平运动时,每侧有两个联动点,这样可以保证升降支架21与升降线圈2的平稳运动。在具体设计时,如图1所示,所述升降支架21的下部靠外位置通过弹簧23与所述壳体1的底部装配连接。所述弹簧23提供向上的弹力,可以保证所述升降支架21回复到位,防止升降支架21卡住。

[0077] 在具体设计时,该无线充电模组可以设计成手动控制结构,也可以设计成自动控制结构。在本实施例1中,如图7和图8所示,所述升降支架21的水平板面以及所述滑动支架31上部板面的下部设计有驱动模块5;所述驱动模块5包括装配在壳体内部的驱动电机51,所述驱动电机51传动装配有水平的丝杆52,所述滑动支架31的尾部下方固定装配有连接块35,所述连接块35与所述丝杆52螺纹传动装配。所述驱动电机51与壳体1下部分固定装配,所述连接块35与所述移动支架31的尾部固定装配。当所述驱动电机51带动所述丝杆52旋转时,所述丝杆52驱动所述连接块35带动所述滑动支架31前后运动,将所述驱动电机51接入该无线充电模块的控制模块,就实现了该无线充电模组的自动控制。

[0078] 如图1、图9和图10所示,所述联动轨道34分别设计在所述滑动支架31两侧滑动边32的内侧,所述联动轨道34的倾斜段设计在所述滑动支架31的前部伸出部分。当所述升降支架21上升降线圈2工作时,恰好位于所述滑动支架31的滑动边32伸出端内侧。使得升降线圈2可以正对所述壳体1的上平面。这样升降线圈2距离待充电的用电器距离更短。充电效果更好。

[0079] 同时,在具体设计时,所述联动轨道34的倾斜段的上端部连接有勾形朝上的装配端轨道341,所述装配端轨道341的一端向上与滑动支架31上边沿贯通,所述装配端轨道341的另一端与联动轨道34的倾斜段的上端联通。

[0080] 这样所述升降支架21与所述滑动支架31装配时,所述升降支架21两侧的所述轴体

22从所述装配端轨道341联通滑动支架31上边沿的端口进入,通过装配端轨道341后,进入所述联动轨道34的倾斜段位置。在本实施例中,所述滑动支架31与联动轨道34整体通过注塑完成,所述装配端轨道341的结构可以直接在所述滑动支架31注塑时一体完成,不会增加额外的成本。所述装配端轨道341与联动轨道34通过轨道槽装配所述轴体22,所述升降支架21水平时,两侧的轴体22恰好卡入到所述轨道槽内。

[0081] 该结构在装配升降支架21与所述滑动支架31时十分方便,在将所述升降支架21相对所述壳体1底部平面竖直向限位装配完成后,只需要调整所述滑动支架31位置,使得滑动支架31的装配端轨道341上部开口位置正对轴体22。由于弹簧23的作用,使得所述升降支架21被向上顶起,这时,水平按压所述升降支架21使得所述轴体22卡入装配端轨道341,当轴体22进入到所述装配端轨道341的下部位置时,推动所述滑动支架31,使得所述轴体22通过勾形位置,然后松开升降支架21,所述升降支架21就被弹簧23直接顶升到所述联动轨道34的倾斜段上端位置,即所述升降线圈2的工作位置。该装配方式十分方便,由于所述滑动支架31只可以水平滑动,这样不需要任何的辅助零件,只通过所述装配端轨道341勾形结构便可以实现对升降支架21的反锁;所述滑动支架31在直线运动情况下无法通过装配端轨道341。而当需要将所述滑动支架31拆开时,只需要按压所述升降支架21,反向移动所述滑动支架31即可使得所述升降支架21的轴体22退出装配端轨道341。

[0082] 实施例2

[0083] 在本实施例中,如图11和图12所示,其主体结构与所述实施例1相同,所述升降线圈2、滑动线圈3、升降支架21和滑动支架31也分别装配在上下结构的所述壳体1内。该实施例区别在于,所述壳体1底面的上部设计有底部轨道36,所述底部轨道36中间设计有水平的滑槽,所述滑动边32下沿滑动装配到所述底部轨道36的滑槽内,该滑动结构装配更加简单。

[0084] 在本实施例中,所述升降支架21两侧的中间位置分别设计有单个的轴体22,所述升降支架21的前后侧设计有竖直向的纵向限位滑动结构102,所述升降支架21通过纵向限位滑动结构102与所述壳体1下部竖直限位装配。所述升降支架21两侧的轴体22分别与滑动支架31两侧每个所述滑动边32的单个联动轨道34联动装配。在该实施例中,通过所述限位滑动结构102的前后限位,使得所述滑动支架31仅通过两侧各自单个的轴体22以及联动轨道34,就可以实现所述滑动支架31与所述升降支架21的联动。在本实施例具体实施时,所述升降支架21底部中间位置通过弹簧与壳体1相连接,保证了升降支架21的复位。

[0085] 实施例3

[0086] 在本实施例中,所述壳体1和实施例1中相同,在此不做详细叙述,所述升降支架21、滑动支架31与所述实施例1有部分改动。如图13和图14所示,其中所述升降支架21每侧滑动边32内侧的原联动轨道34使用下排斥块201代替,所述升降支架21两侧的轴体22结构使用上排斥块301代替。所述下排斥块201、上排斥块301设计为条状,所述下排斥块201的上部、所述上排斥块301的下部设计为磁力排斥面。所述滑动支架31两侧滑动边32的内侧分别装配有所述上排斥块301,所述升降支架21的下部装配有所述下排斥块201。当所述升降线圈2位于上部时,如图13所示,此时所述升降线圈2接入电路,所述上排斥块301远离所述下排斥块201,所述下排斥块201的下部与所述上排斥块301的上部相互错开。

[0087] 当所述滑动支架31带动所述滑动线圈3朝向所述升降线圈2运动时,所述上排斥块301逐渐运动到所述下排斥块201的上部,通过正对的磁力面,所述上排斥块301磁力排斥所

述下排斥块201,使得所述升降支架21带动升降线圈2下降;随着所述滑动支架31的继续运动,所述上排斥块301与所述下排斥块201在保持排斥的情况下相对滑动,通过所述上排斥块301与所述下排斥块201的磁力排斥,使得升降线圈2运动到下部,所述滑动线圈3运动到升降线圈2的上部,到达预定的充电位置,如图14所示。此时所述滑动线圈3接入电路,完成模式切换。

[0088] 实施例4

[0089] 在本实施中,其主体结构与实施例3相同,区别在于实施例3中通过磁性斥力的方式实现滑动支架31与升降支架21的联动。而在本实施例中,是通过磁性吸力的方式实现滑动支架31与升降支架21的联动。在具体设计时,如图15和图16所示,所述滑动支架31两侧滑动边32的内侧分别装配有下吸附块302,所述升降支架21的下部装配有上吸附块202,所述上吸附块202与所述下吸附块302之间磁力相吸,在具体设计时,所述所述上吸附块202与所述下吸附块302的对应面之间可以使用异性磁极材料,或者所述所述上吸附块202与所述下吸附块302的对应面一个使用磁性材料,一个使用磁吸金属材料,如磁吸的钢铁材料。

[0090] 当所述升降线圈2位于上部时,如图15所示,所述升降线圈2处于充电状态,所述下吸附块302远离所述上吸附块202。当所述滑动支架31带动所述滑动线圈3朝向所述升降线圈2运动时,所述下吸附块302磁力吸附所述上吸附块202,使得所述升降支架21带动升降线圈2下降;随着所述滑动支架31的继续运动,所述下吸附块302与所述上吸附块202在保持吸附的情况下相对滑动,所述滑动线圈3运动到升降线圈2的上部,到达预定的充电位置,如图16所示。此时所述滑动线圈3处于处于充电状态,完成模式切换。

[0091] 实施例5

[0092] 在本实施例中,如图17、图18和图19所示,整体结构和实施1接近,所述壳体1整体为上下扣合的结构。所述滑动支架31的侧边设计有侧横滑块33a,所述侧横滑块33a作用和实施1中横向滑块的作用相同。但是在本实施例中所述壳体1的上下两部分装配后,在装配位置形成容纳侧横滑块33a的水平滑动装配空间,所述滑动支架31通过侧横滑块33a与水平滑动装配空间实现与壳体1的滑动装配。这样在整体装配时,所述侧横滑块33a可以直接铺设在壳体1的底部侧边的上部,不需要卡入结构,装配时不会产生对壳体1的形变要求,装配过程极其方便,同时下部壳体1的上边在加工对应所述侧横滑块33a的水平滑动装配空间时,无论注塑还是切削加工都十分方便,大大降低了该部分的加工以及装配成本。

[0093] 所述侧横滑块33a可以设计在所述滑动支架31的两侧;也可以在所述滑动支架31的一侧边设计有所述侧横滑块33a,所述滑动支架31的另一侧装配有通过侧边驱动滑动支架31平移的侧驱模块5a。这样侧驱模块5a与侧横滑块33a可以平铺在壳体1下部空腔内,装配十分方便;同时所述滑动支架31的下部全部控制,方便设置电路板和其它电器元件,散热效果也更好。

[0094] 在具体设计时,本实施例的所述侧驱模块5a和实施例1类似,采用侧驱电机51a与侧丝杆52a进行驱动。具体设计时所述滑动支架31可以采用硬质的塑料或者橡胶材料,通过注塑加工完成,所述滑动支架31用来驱动的一侧一体加工有与侧丝杆52a啮合的驱动块53a。这样整体结构更加的简答,设计加工成本更低,一体加工的驱动块53a结构还可以使得滑动支架31运动时状态更加稳定。

[0095] 实施例6

[0096] 如图20、图21所示,在本实施中,所述升降支架21通过弹性件与壳体1竖直升降限位装配;具体结构类似实施例1。在此不做详细叙述。区别在于在本实施例中,所述滑动支架31靠近所述升降支架21的一侧设计有滑动倾斜边303,在具体设计时,所述滑动倾斜边303可以分别设计在所述滑动支架31的两侧,同时所述升降支架21与所述滑动支架31同宽。这样当所述滑动支架31向升降支架21运动时,所述滑动支架31的两个滑动倾斜边303恰好可以压动所述升降支架21的两侧,使得滑动支架31向下运动;从而完成两个无线充电模组的切换。

[0097] 实施例7

[0098] 如图22、图23所示,本实施与实施例6原理类似。具体来说,本实施例中,所述升降支架21靠近所述滑动支架31的一侧设计有升降倾斜边203,所述升降支架21通过弹性件与壳体1竖直升降限位装配;当所述滑动支架31向升降支架21运动时,所述滑动支架31压动升降支架21的升降倾斜边203使得升降支架21向下运动。从而完成两个无线充电模组的切换。

[0099] 需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

[0100] 尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

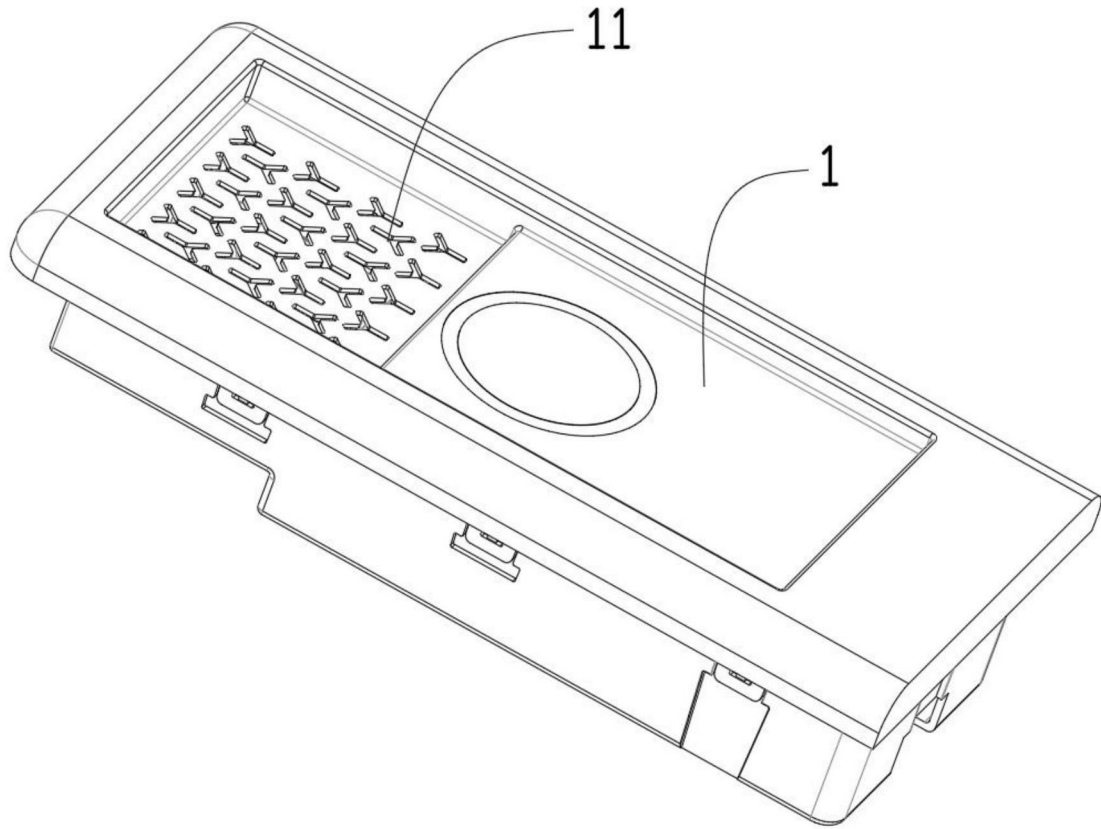


图1

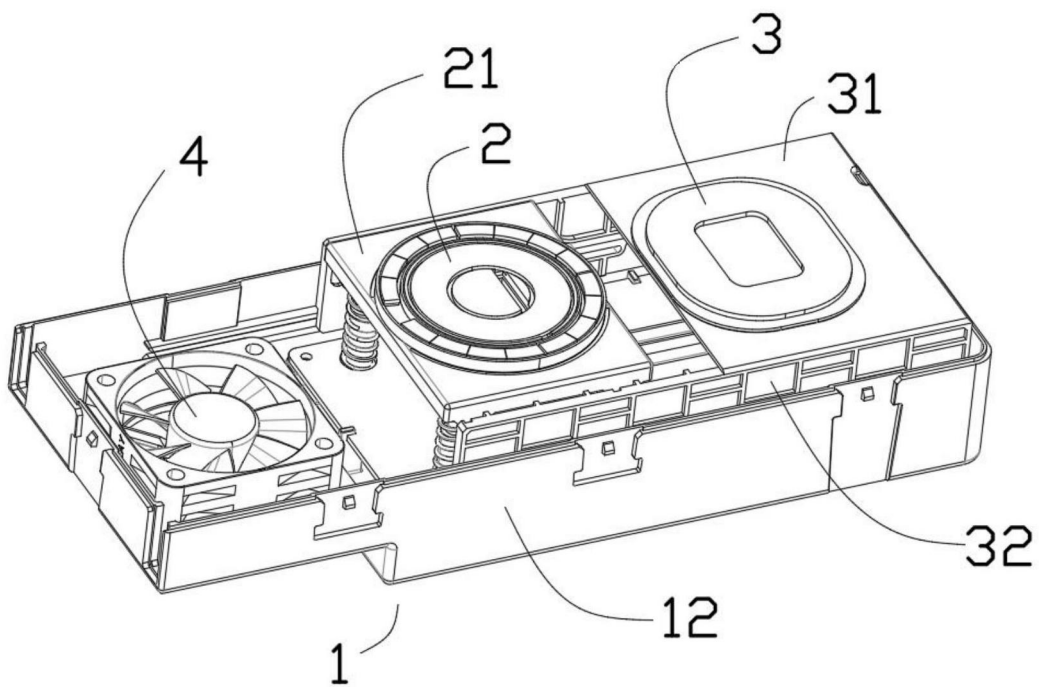


图2

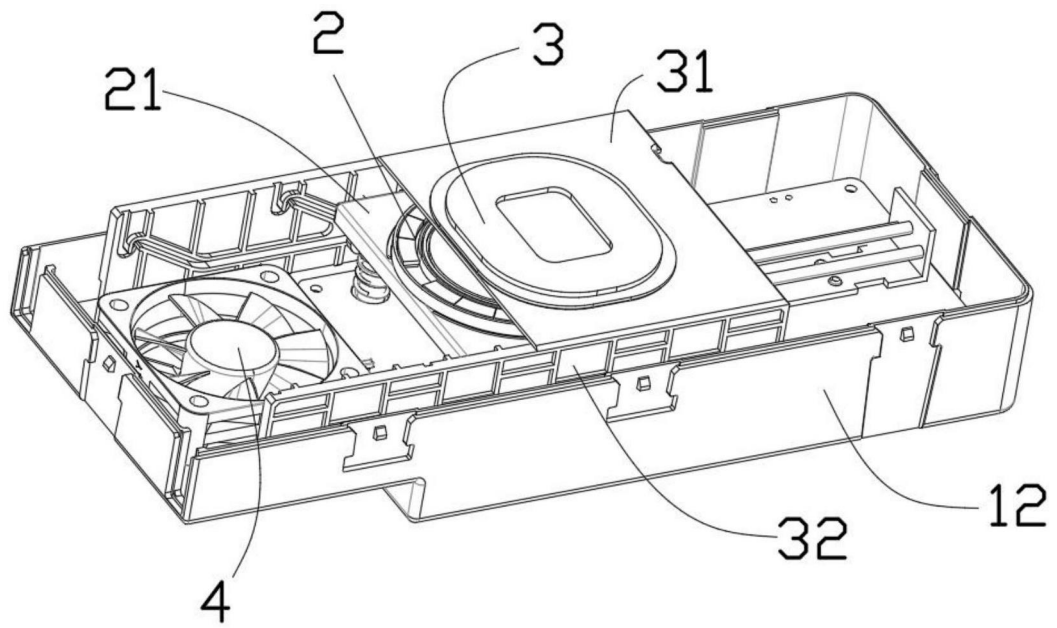


图3

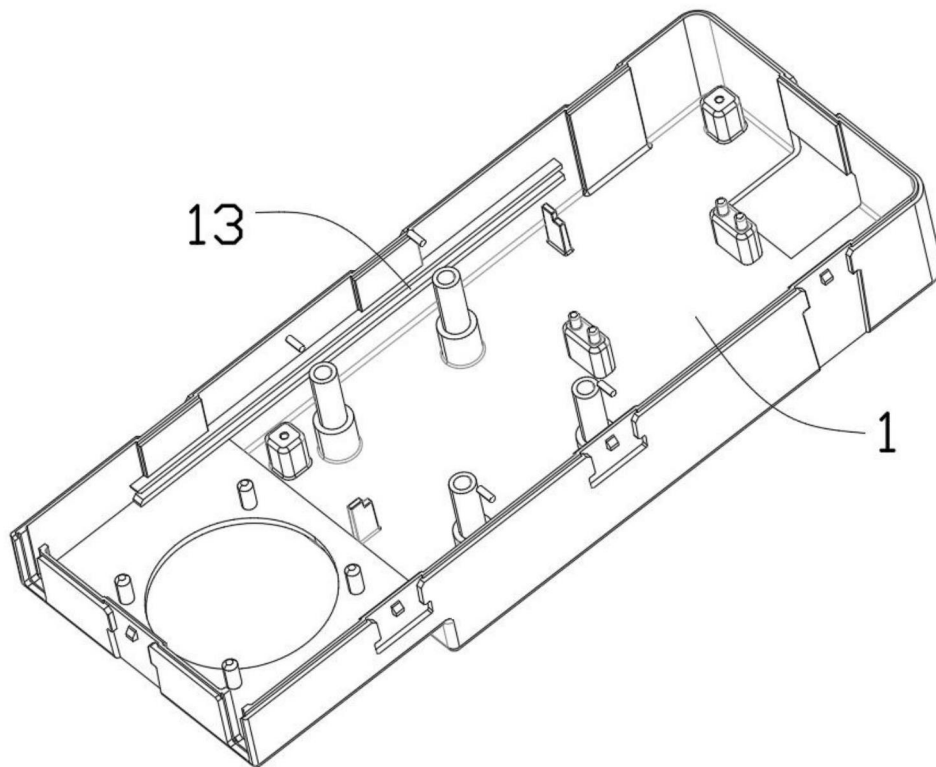


图4

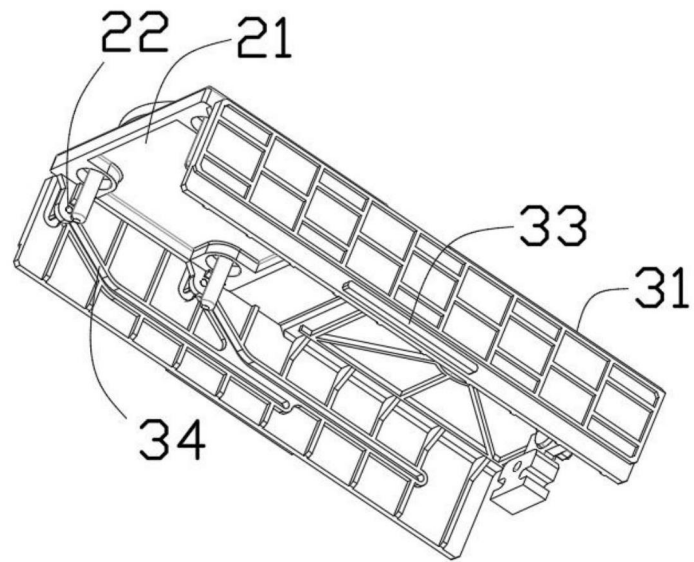


图5

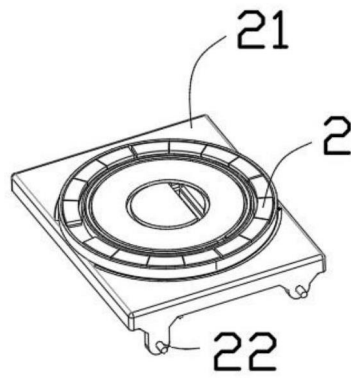


图6

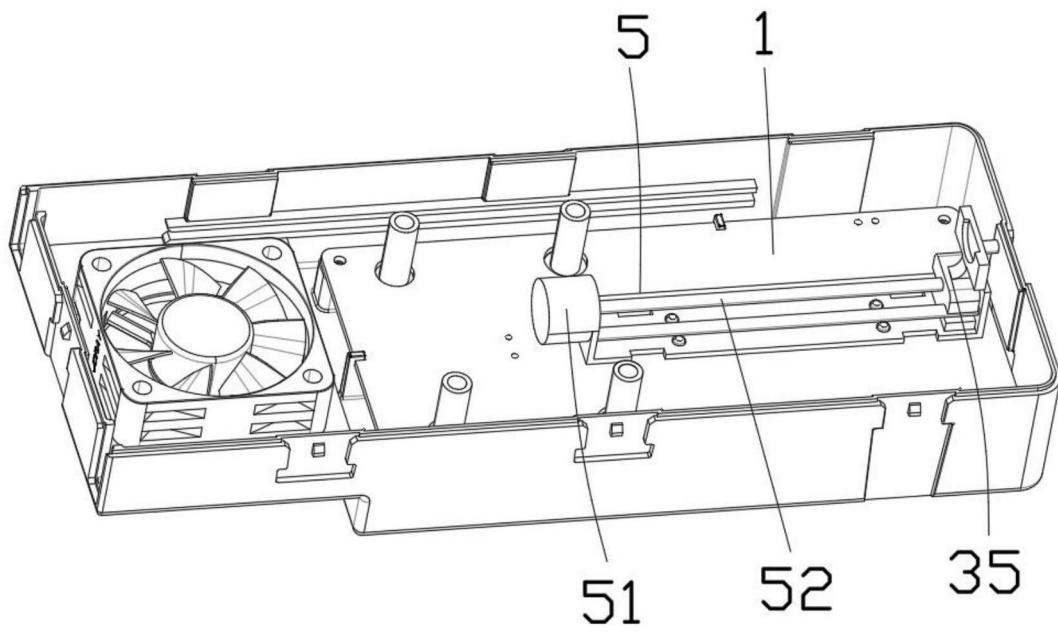


图7

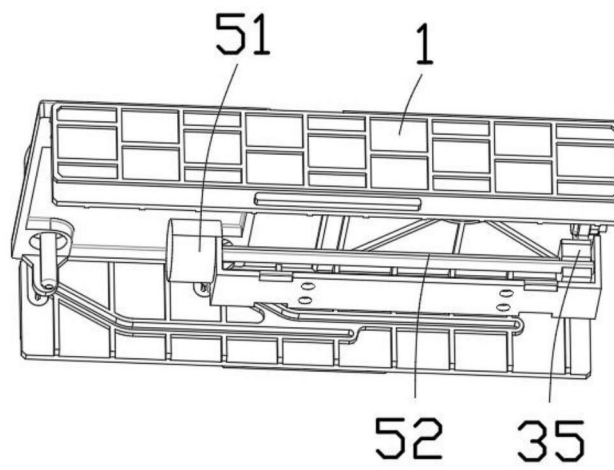


图8

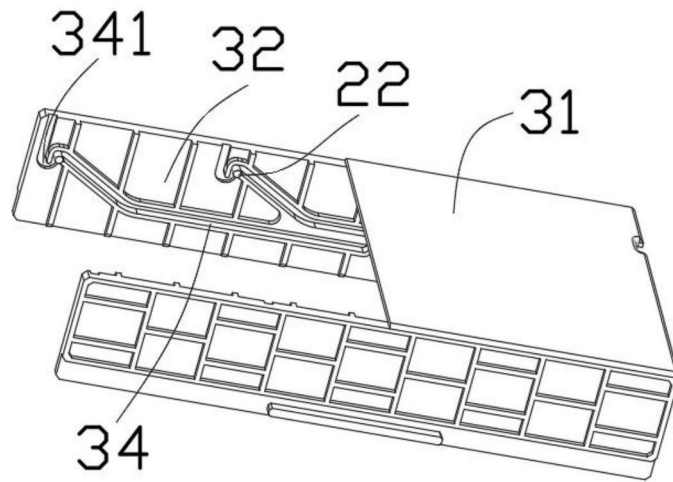


图9

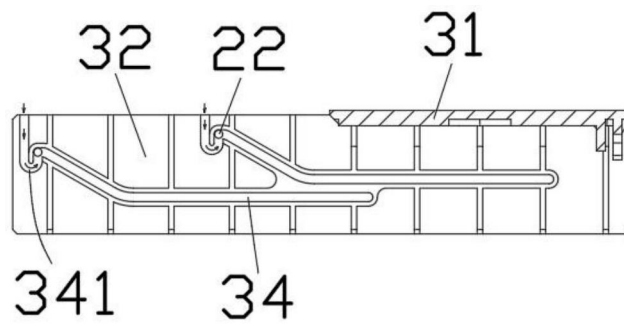


图10

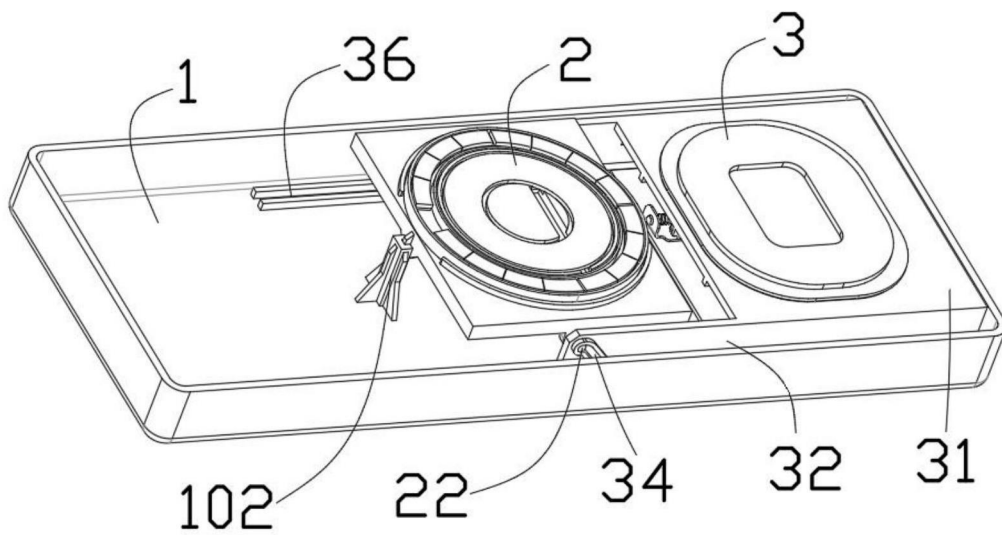


图11

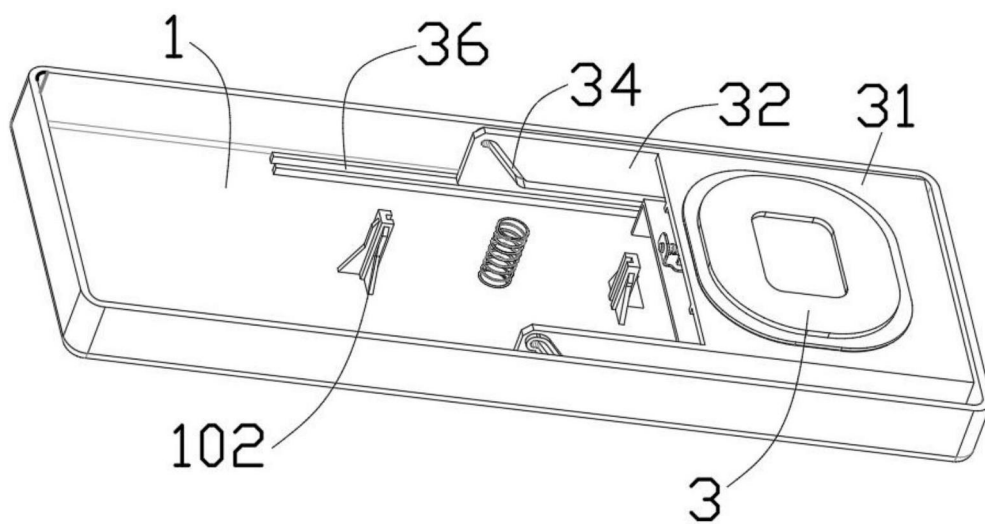


图12

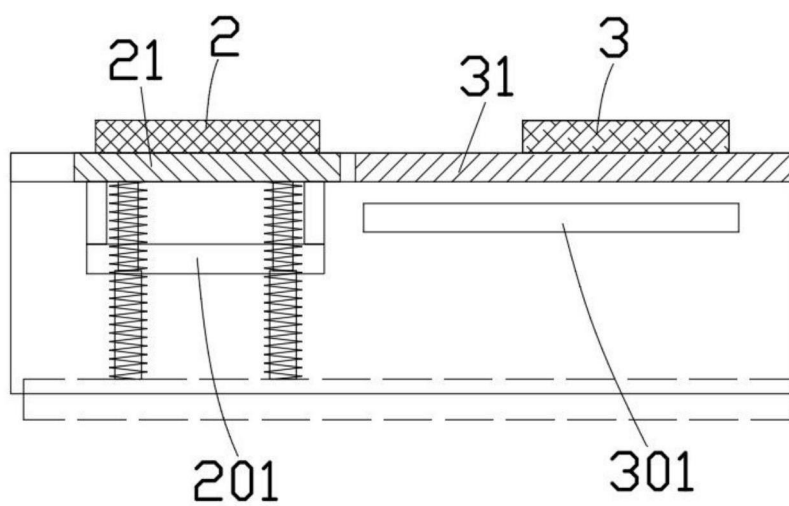


图13

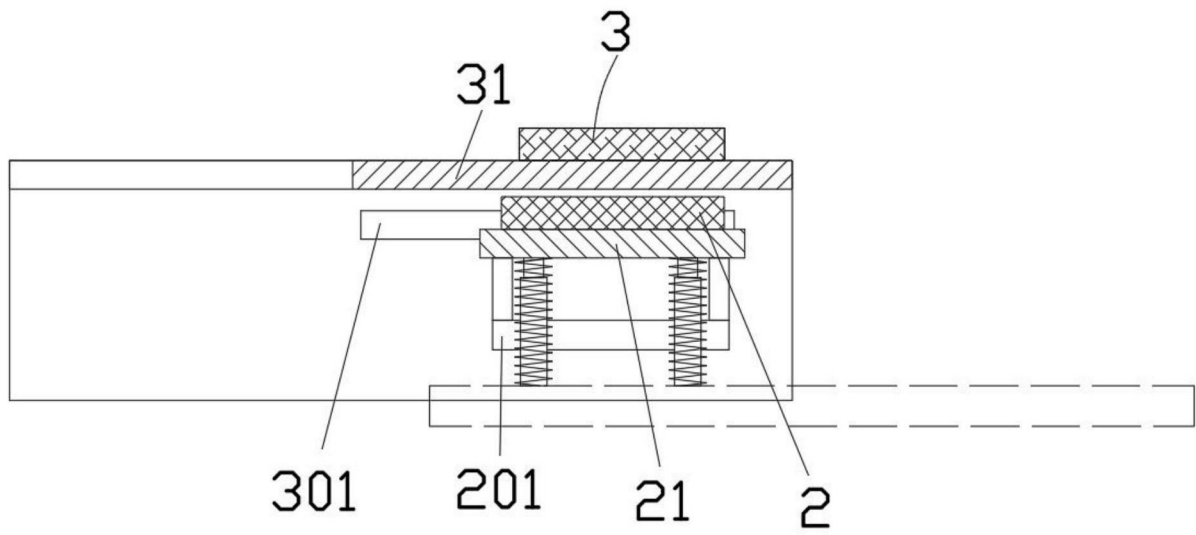


图14

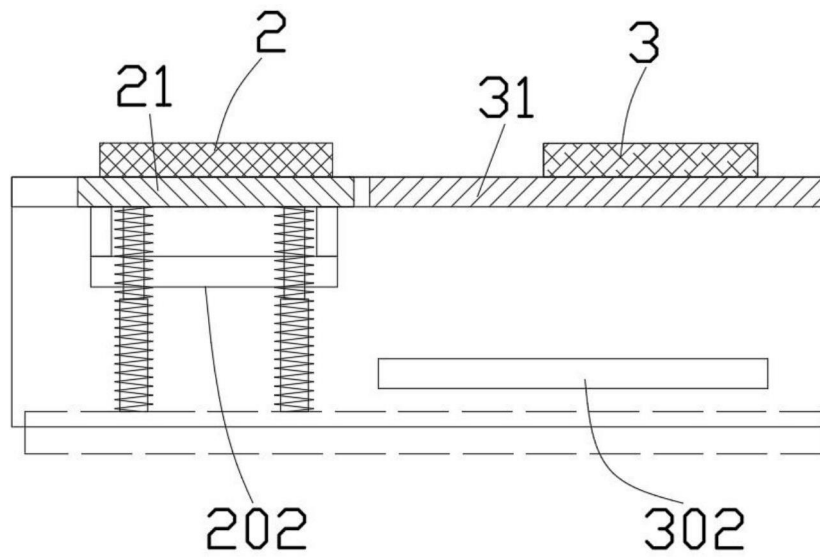


图15

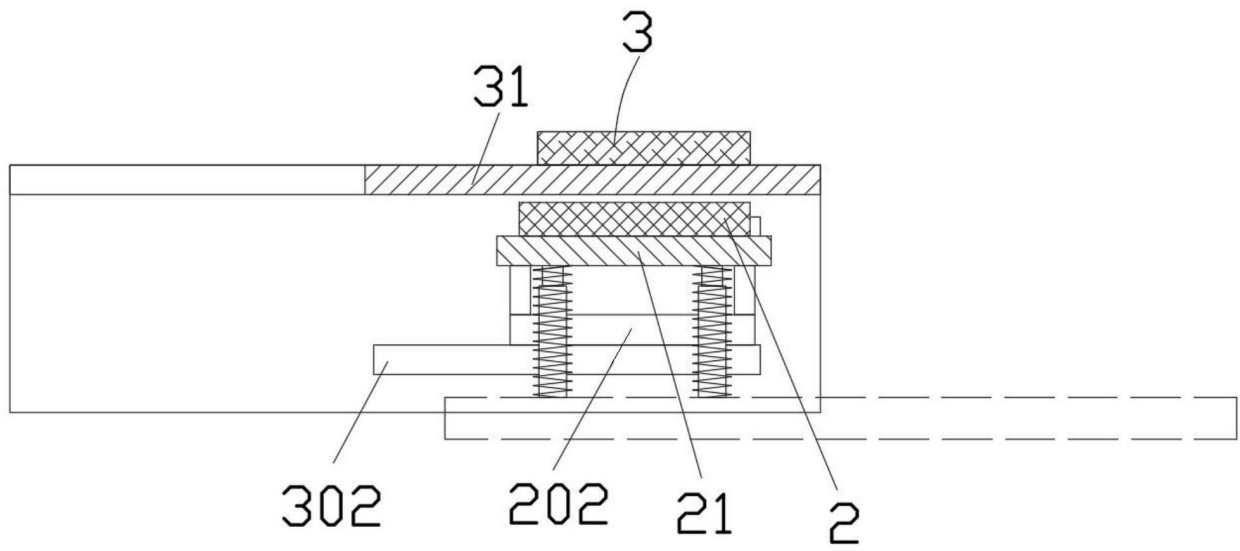


图16

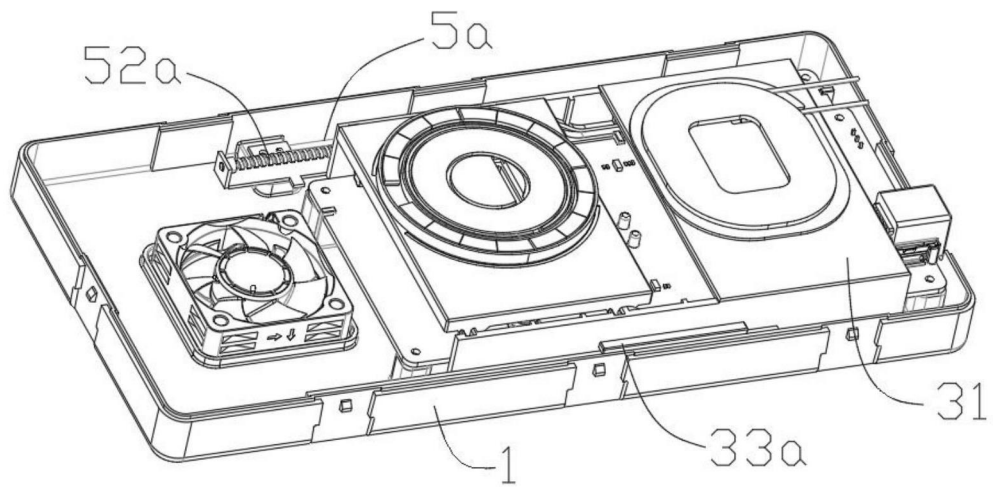


图17

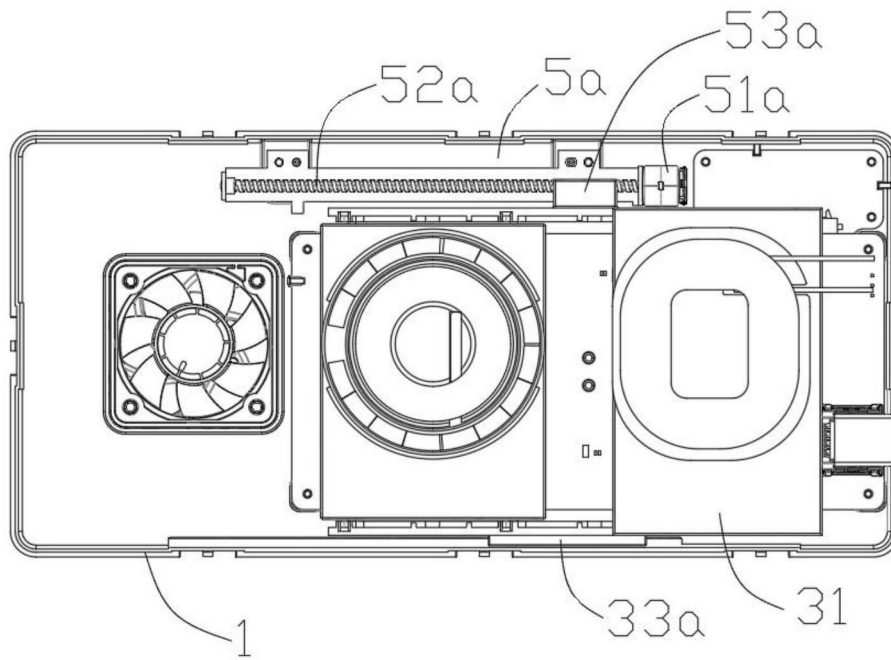


图18

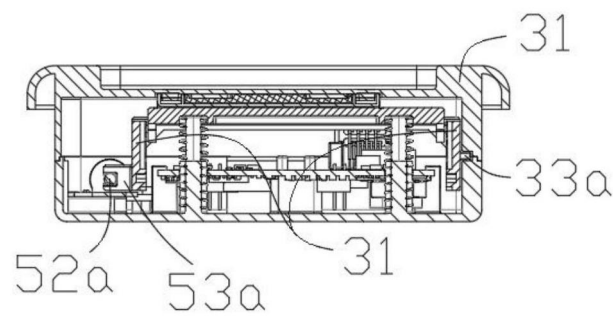


图19

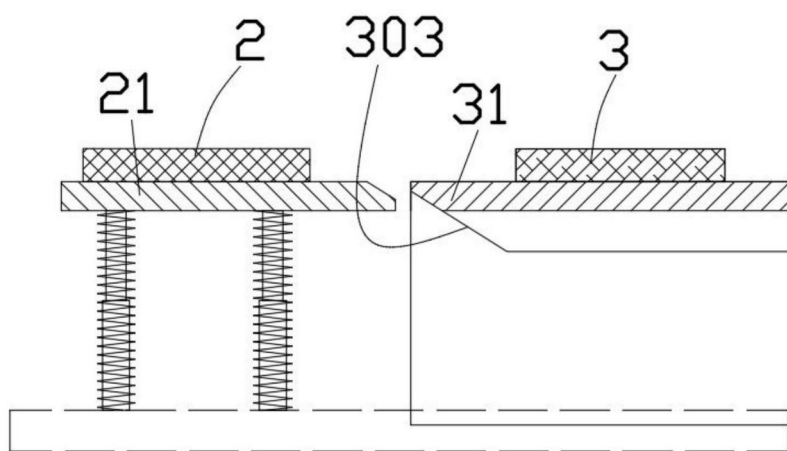


图20

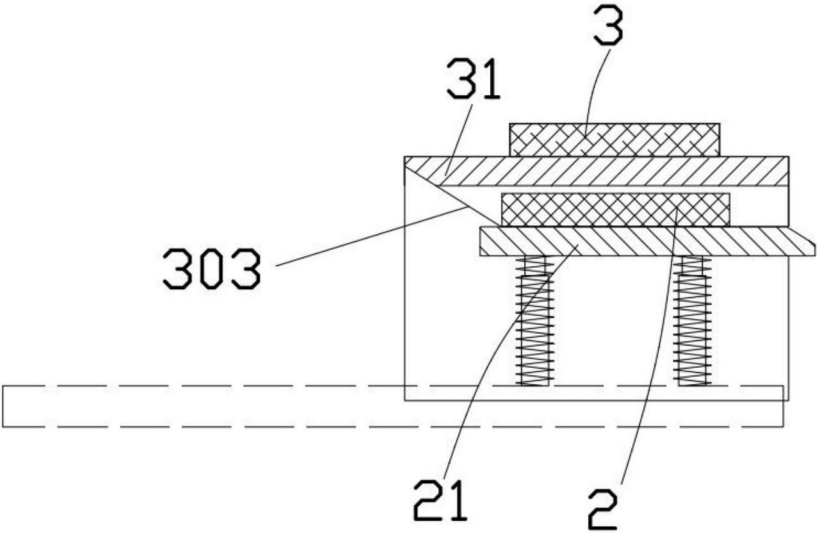


图21

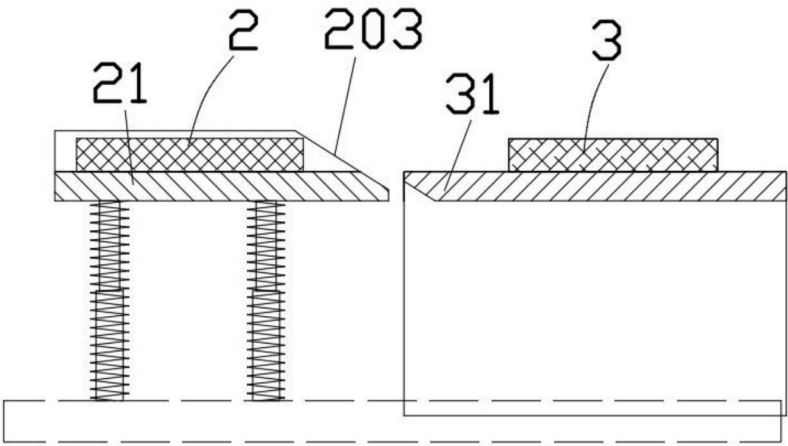


图22

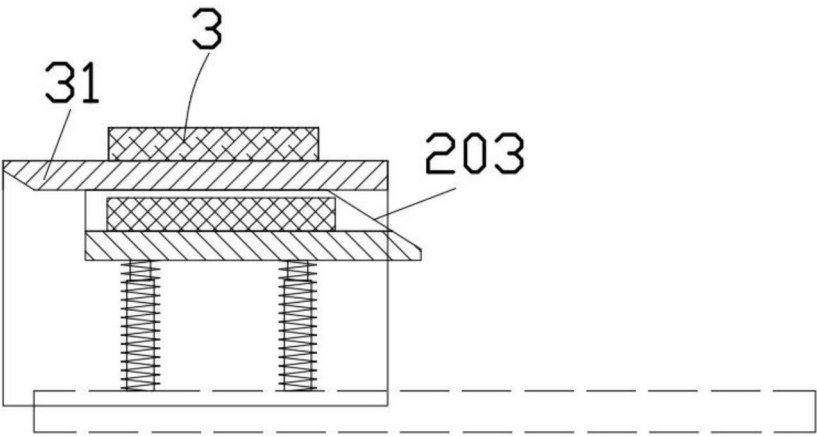


图23